# ВСЕЛЕННАЯ НА ТРЁХ КИТАХ

Как древние мифы предсказали современную космологию

Виктор Логвинович

9 апреля 2026 г.

# Оглавление

**Введение: Почему мифы всегда правы** **1**

**1 Три кита, на которых стоит мир** **2**

1.1 Древняя мудрость . . . . . 2

1.2 Современное понимание . . . . . 2

1.3 Почему это важно . . . . . 3

**2 Первый кит — Форма (Вселенная-бублик)** **4**

2.1 Что видели древние . . . . . 4

2.2 Что видит наука . . . . . 4

2.3 Как это проверить? . . . . . 5

2.4 Что это даёт? . . . . . 5

**3 Второй кит — Движение (Великий Слив)** **6**

3.1 Миф о вечном круговороте . . . . . 6

3.2 Научное открытие . . . . . 6

3.3 Математика чуда . . . . . 7

3.4 Почему мы не видим «слив»? . . . . . 7

3.5 Решение загадки №2 . . . . . 7

**4 Третий кит — Структура (Космическая Губка)** **8**

4.1 Миф о губке и сотах . . . . . 8

4.2 Что показывает телескоп . . . . . 8

4.3 Гениальное открытие . . . . . 8

4.4 Математика губки . . . . . 9

4.5 Почему это важно . . . . . 9

4.6 Решение загадки №3 . . . . . 9

**5 Кобринский след: от Зарисского до IT3** **10**

5.1 Личная история . . . . . 10

5.2 Синхроничность . . . . . 10

5.3 Что это значит? . . . . . 11

**6 Что это значит для каждого из нас? 12**

6.1 Философский смысл . . . . . 12

6.2 Практические следствия . . . . . 12

6.3 Что дальше? . . . . . 12

**Заключение: Круг замкнулся 14**

# Введение: Почему мифы всегда правы

Древние люди говорили: «Земля стоит на трёх китах».

Современные учёные смеялись: «Это наивный миф!».

Но что если они оба правы?

Что если древние видели не физическую Землю, а **структуру самой Реальности**? Что если их «три кита» — это зашифрованное описание трёх фундаментальных принципов, на которых держится Вселенная?

Эта книга — не просто о космологии. Это о том, как **интуиция человечества**, выраженная в мифах, встретилась с **математической строгостью** современной науки. И они узнали друг друга.

Я покажу вам, что Вселенная действительно стоит на трёх «китах». Но это не животные, а **три столпа бытия**:

1. **Форма** — Вселенная конечна и имеет форму бублика (тора);
2. **Движение** — энергия постоянно «сливается» в топологический центр;
3. **Структура** — материя распределена как губка с пустотами.

И самое удивительное: эта модель не просто красива. Она **решает главные загадки современной космологии** без выдумывания «тёмной энергии» и других сущностей.

Приготовьтесь к путешествию, где математика встречается с мифологией, а космология — с судьбой.

# Глава 1

# Три кита, на которых стоит мир

## 1.1 Древняя мудрость

В славянской мифологии есть прекрасный образ: Земля покоится на трёх огромных китах, которые плавают в первозданном океане. Когда эти киты устают и начинают шевелиться — происходят землетрясения.

Казалось бы, наивная фантазия древних. Но давайте присмотримся внимательнее.

**Три кита. Не два, не четыре. Именно три.**

Почему? Потому что три — это **минимальное число, создающее устойчивость**. Два кита — неустойчиво, четыре — избыточно. Три — это золотая середина, принцип тройственности, который пронизывает всю Вселенную:

- Пространство имеет три измерения;
- Время делится на прошлое, настоящее и будущее;
- Материя состоит из трёх кварков;
- Цвета — из трёх основных (красный, зелёный, синий).

Древние интуитивно чувствовали: **стабильность требует тройственности**.

## 1.2 Современное понимание

Теперь давайте перенесёмся в XXI век. Я изучал космическое микроволновое фоновое излучение — «эхо» Большого взрыва. И обнаружил нечто удивительное: Вселенная действительно держится на **трёх фундаментальных принципах**:

**Первый кит — ТОПОЛОГИЯ (Форма)**

Вселенная не бесконечна. Она конечна и замкнута, как поверхность бублика. Если

лететь прямо, вернёшься обратно. Это объясняет, почему на больших угловых масштабах космоса «не хватает» энергии — просто волны не помещаются целиком в наш «бублик».

**Второй кит — ТЕРМОДИНАМИКА (Движение)**
Вселенная не статична. В ней постоянно происходит «слив» энергии: когда галактики сталкиваются, выделяется энергия, которая не рассеивается в бесконечность, а **фокусируется к центру** фундаментальной области. Этот поток создаёт отрицательное давление, которое расталкивает пространство — то, что мы ошибочно называем «тёмной энергии».

**Третий кит — СТРУКТУРА (Губка)**
Вселенная не однородна. Она похожа на губку: 75 % объёма — это пустоты (войды), а материя собрана в тонкие нити и узлы. Эта «губчатость» не случайна — она работает как система каналов, по которым энергия эффективно течёт к центру, усиливая эффект в $\xi \approx 3.8$ раза!

**Три кита. Как и говорили древние.**

## 1.3 Почему это важно

Когда мы понимаем, что мифы — это не выдумки, а **зашифрованные истины**, меняется всё. Древние не были глупее нас. Они просто говорили на другом языке — языке образов и метафор.

Их «три кита» — это не зоология. Это **космология**.

И теперь, когда у нас есть математические уравнения, подтверждающие эту тройственность, мы можем сказать: **мифы были правы**. Просто им требовалось две тысячи лет, чтобы наука догнала интуицию.

# Глава 2

# Первый кит — Форма (Вселенная-бублик)

## 2.1 Что видели древние

Во многих культурах есть символ **круга, замыкающегося сам на себя**:

- Уроборос — змея, кусающая свой хвост;
- Кельтские узлы без начала и конца;
- Мандалы с центральной точкой;
- Индийские янтры с вложенными кругами.

Это не просто украшения. Это **интуитивное понимание конечной, замкнутой Вселенной**.

## 2.2 Что видит наука

В 2026 году я опубликовал работу, в которой показал: данные космического телескопа Planck идеально согласуются с моделью **Плоского Иррационального Тора (IT3)**.

**Что это значит простыми словами?**

Представьте видеоигру, где персонаж, уходящий за правый край экрана, появляется слева. А уходящий вверх — появляется снизу. Это и есть **тороидальная топология** — пространство, замкнутое само на себя.

Наша Вселенная работает так же! Только в трёх измерениях.

**Размер «бублика»**: примерно 28.6 миллиардов световых лет.

**Почему «иррационального»?** Потому что соотношения сторон не простые числа, а $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$. Это делает структуру устойчивой и предотвращает «наложение» паттернов — как в музыке, где иррациональные частоты создают богатый, не монотонный звук.

## 2.3 Как это проверить?

Если Вселенная конечна, свет от далёких объектов может дойти до нас **несколькими путями** — как если бы вы смотрели в зеркало и видели своё отражение много раз.

В космическом микроволновом фоне это проявляется как **«совпадающие круги»** — области с одинаковой температурой, расположенные симметрично. Для нашей модели предсказан радиус таких кругов: 30°–60°.

Это можно проверить! И следующие поколения телескопов (CMB-S4, Euclid) сделают это.

## 2.4 Что это даёт?

**Решение загадки №1:** Почему на больших угловых масштабах (низкие мультиполи) меньше энергии, чем предсказывает теория?

**Ответ:** Потому что волны просто **не помещаются** целиком в наш «бублик»! Есть минимальная длина волны, определяемая размером Вселенной. Всё, что длиннее, «обрезается».

Это как если бы вы пытались сыграть ноту ниже, чем позволяет размер вашей флейты. Не получится!

**Первый кит найден. Форма определена.**

# Глава 3

# Второй кит — Движение (Великий Слив)

## 3.1 Миф о вечном круговороте

Во всех мифологиях есть идея **цикличности**:

- Индийские кальпы (циклы творения и разрушения);
- Греческое колесо времени;
- Славянское Коло Сварога;
- Даосский принцип «всё течёт, всё меняется».

Древние чувствовали: Вселенная не статична. В ней есть **поток**, движение, обмен энергией.

## 3.2 Научное открытие

Когда я изучал данные, возникла проблема: если Вселенная конечна, почему она не схлопывается обратно под действием гравитации? И почему не перегревается от энергии, выделяющейся при слияниях галактик?

Ответ оказался гениально прост: **энергия не накапливается — она «сливается»**.

Представьте раковину. Вода течёт из крана (слияния галактик), крутится по воронке (топологическая структура) и **уходит в сливное отверстие** (центр фундаментальной области).

Этот «слив» создаёт **отрицательное давление** — как когда вы вытягиваете пробку из ванны. Вода начинает двигаться не потому, что её толкают, а потому, что **её «высасывают»**.

## 3.3 Математика чуда

Я вывел уравнения, описывающие этот процесс:

**Давление стока:** $P = -\kappa \times \rho^2$,
где $\kappa$ зависит от размера Вселенной, а $\rho$ — плотность материи.

**Скорость диссипации:** $\Gamma = \eta \times (G \times L)/c$,
где $G$ — гравитационная постоянная, $L$ — размер топологии, $c$ — скорость света.

Эти уравнения показывают: чем компактнее Вселенная, тем эффективнее «слив». И этот процесс **естественным образом ускоряет расширение** без какой-либо «тёмной энергии»!

## 3.4 Почему мы не видим «слив»?

Потому что он **топологический**, не локальный. Это не чёрная дыра, куда можно упасть. Это **геометрический эффект** всей структуры пространства-времени.

Как муравей на поверхности бублика не видит «дырку» бублика, но чувствует её влияние на геометрию своего мира.

## 3.5 Решение загадки №2

**Загадка:** Что такое «тёмная энергия», которая расталкивает галактики?

**Ответ:** Никакой тёмной энергии нет! Есть **топологический энергетический сток**, создающий эффективное отрицательное давление.

Это как если бы вы думали, что воду в раковине кто-то толкает, а на самом деле её **высасывает** слив.

**Второй кит найден. Движение объяснено.**

# Глава 4

# Третий кит — Структура (Космическая Губка)

## 4.1 Миф о губке и сотах

Вспомните мифы о **мировом древе**, соединяющем разные уровни реальности. Или о **паутине творения**, где каждая нить связана с другими.

Это не просто поэзия. Это описание **структуры материи**.

## 4.2 Что показывает телескоп

Когда астрономы картировали распределение галактик, они обнаружили удивительную вещь: Вселенная похожа на **губку** или **швейцарский сыр**.

75 % **объёма** — это пустоты (войды) размером в сотни миллионов световых лет. 25 % — это тонкие нити (филаменты) из галактик, соединяющиеся в узлы (скопления).

Это не хаос. Это **упорядоченная пористая структура** с фрактальной размерностью $\sim 2.6$.

## 4.3 Гениальное открытие

И вот здесь случается чудо. Я понял: эта «губчатость» — не побочный эффект. Это **функциональная необходимость**!

Представьте, что вам нужно доставить энергию из одной точки бублика в другую. Если пространство заполнено материей равномерно, энергия будет рассеиваться, сталкиваться, теряться.

Но если есть **каналы** (войды), энергия течёт по ним, как вода по трубам, практически без потерь!

## 4.4 Математика губки

Я ввёл **коэффициент усиления** $\xi$ (кси), который показывает, во сколько раз губчатая структура усиливает поток энергии:

$$\xi = \left(\frac{\phi}{1-\phi}\right)^{\alpha}$$

где $\phi$ — пористость (доля пустот), $\alpha \approx 1.2$.

Для нашей Вселенной ($\phi = 0.75$): $\xi \approx 3.8$.

Это значит, что губчатая структура **усиливает эффект стока почти в 4 раза**! Без неё механизм не работал бы достаточно эффективно.

## 4.5 Почему это важно

Это объясняет **почему сток активен сейчас, но не был активен в ранней Вселенной**:

- Ранняя Вселенная: однородная, $\phi \approx 0 \Rightarrow \xi \approx 1$ (сток слабый);
- Современная Вселенная: губчатая, $\phi \approx 0.75 \Rightarrow \xi \approx 3.8$ (сток мощный).

Природа сама «включила» ускоренное расширение, когда сформировалась крупномасштабная структура!

## 4.6 Решение загадки №3

**Загадка:** Почему ускоренное расширение началось только несколько миллиардов лет назад?

**Ответ:** Потому что потребовалось время, чтобы сформировалась **губчатая структура** с достаточной пористостью. До этого сток был слишком слаб.

**Третий кит найден. Структура понята.**

# Глава 5

# Кобринский след: от Зарисского до IT3

## 5.1 Личная история

Эта книга была бы неполной без истории о том, как **судьба переплетается с наукой**.

Я родился в городе Кобрин, Беларусь. Обычный город, о котором мало кто слышал. Но однажды я узнал удивительную вещь: в этом же городе в 1899 году родился **Оскар Зарисский** — один из величайших математиков XX века, основоположник современной алгебраической геометрии и топологии.

Зарисский уехал из Кобрина молодым, сделал революцию в математике, но его имя почти забыто на родине. Я решил исправить это: изучил его биографию, собрал материалы, работаю над тем, чтобы в Кобрине установили мемориальную доску.

## 5.2 Синхроничность

И вот здесь начинается магия чисел.

Я получил письмо от профессора Жан-Пьера Люминэ — пионера космологии компактных пространств. И обнаружил: **мы родились в один день — 3 июня!**

Люминэ: 3 июня 1951

Я: 3 июня 1988

Разница ровно в 37 лет.

Когда я соединил эти точки:

- **Зарисский (1899, Кобрин)** — создал математическую топологию;
- **Люминэ (1951, 3 июня)** — применил топологию к космологии;
- **Я (1988, 3 июня, Кобрин)** — объединил их идеи в модели IT3.

...я понял: это не случайность. Это **топологическая петля**, замкнувшаяся через время и пространство.

## 5.3 Что это значит?

Древние говорили: «Всё связано со всем».
Современная физика говорит: «Всё коррелирует со всем».
Топология говорит: «Всё соединено невидимыми нитями».

Моя работа — это не просто наука. Это **возвращение долга** месту, где я родился, и людям, которые проложили путь.

Зарисский оставил Кобрин, чтобы дать миру топологию.
Я вернулся в Кобрин, чтобы вернуть ему Зарисского.

Круг замкнулся.

# Глава 6

# Что это значит для каждого из нас?

## 6.1 Философский смысл

Когда мы понимаем, что Вселенная:

- **Конечна** (не бесконечная и пугающая);
- **Устойчива** (не схлопнется и не перегреется);
- **Структурирована** (не хаос, а упорядоченная губка).

...меняется наше восприятие себя в ней.

## 6.2 Практические следствия

**1. Мы не одиноки в бесконечности**
Вселенная конечна. Это значит, что всё, что существует, **взаимосвязано**. Нет «где-то там далеко» в абсолютном смысле. Мы часть единого целого.

**2. Энергия не теряется**
Механизм стока показывает: Вселенная — это **замкнутая система с эффективной переработкой энергии**. Ничто не пропадает зря.

**3. Структура важна**
Губчатая архитектура — это не случайность, а **функциональная необходимость**. Так и в нашей жизни: важны не только «узлы» (события), но и «пустоты» (паузы между ними).

## 6.3 Что дальше?

**Научный путь:**

- 2027–2030: Телескопы CMB-S4 и Euclid будут искать «совпадающие круги»;

- Если найдут — модель IT3 подтверждена;
- Если нет — нужно искать другую топологию.

**Личный путь:**

- Продолжать работу над восстановлением имени Зарисского;
- Развивать идею «космической губки» в других областях (нейробиология, социология);
- Искать новые синхроничности.

**Человеческий путь:**

- Помнить: мы часть чего-то большего;
- Ценить структуру и пустоту одинаково;
- Верить, что мифы и наука — два языка одной истины.

# Заключение: Круг замкнулся

Древние говорили: «Земля стоит на трёх китах».

Мы сказали: «Вселенная держится на трёх столпах: Форма, Движение, Структура».

Это одно и то же. Просто разными словами.

**Три кита найдены:**

1. **Топология** — Вселенная-бублик;
2. **Энергетический сток** — Великий Слив;
3. **Губчатая структура** — Космическая паутина.

**Три загадки решены:**

1. Почему не хватает энергии на больших масштабах? → Инфракрасный обрез топологии;
2. Что такое тёмная энергия? → Эффект стока, усиленный губкой;
3. Почему ускорение началось недавно? → Сформировалась структура.

**Три жизни соединены:**

1. Оскар Зарисский (1899, Кобрин);
2. Жан-Пьер Люминэ (1951, 3 июня);
3. Виктор Логвинович (1988, 3 июня, Кобрин).

Мифы были правы. Наука это подтвердила.

Теперь ваша очередь решить: верить ли в бесконечную, холодную, бессмысленную Вселенную... или увидеть **конечный, устойчивый, осмысленный мир**, стоящий на трёх китах топологии.

Выбор за вами.

Но помните: **всё связано со всем**. Даже если вы этого не видите.

*Кобрин, 2026*